

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La contaminación del aire afecta nuestra salud, nuestro entorno y muchas veces es invisible.

1 CAUSAS COMUNES



Tránsito vehicular



Humo



Combustión



Polvo

2 CONSECUENCIAS



Tos



Problemas respiratorios



Irritación



Riesgo cardiovascular

3 PERSONAS VULNERABLES



Niños



Adultos mayores



Personas con asma



Trabajadores expuestos

RECOMENDACIONES

¿QUÉ HACER SEGÚN EL ESTADO DEL AIRE?



BUENO

- Mantén ventilación natural.
- Actividades normales.
- Revisa la app.

MODERADO

- Ventila con precaución.
- Evita esfuerzo intenso.
- Cuida a personas sensibles.



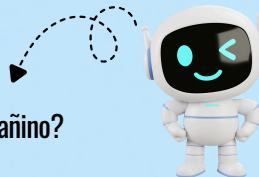
DAÑINO

- Reduce exposición.
- Aleja fuente contaminante.
- Usa mascarilla si es necesario.

USA EL ASISTENTE INTELIGENTE

Puedes preguntarle:

- ¿Qué significa PM2.5?
- ¿Por qué se activó la alerta?
- ¿Qué debo hacer si el aire está dañino?
- ¿Qué sensor provocó la alerta?



SISTEMA INTELIGENTE

para el monitoreo de la

CALIDAD DEL AIRE

Sistema con sensores, alertas, aplicación web y asistente inteligente



El aire contaminado no siempre se ve, pero sí se puede detectar



BUENO



DAÑINO



MODERADO

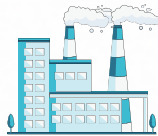
PROBLEMA

La contaminación del aire es un problema creciente en las ciudades. Muchas partículas y gases contaminantes son invisibles, pero pueden provocar enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

PRINCIPALES PROBLEMAS

CONTAMINACION INVISIBLE

Las partículas PM2.5, PM10 y algunos gases no pueden verse a simple vista.



RIESGO PARA LA SALUD

Respirar aire contaminado puede afectar a personas con enfermedades respiratorias.



FALTA DE MONITOREO

Muchas personas no saben cuándo la calidad del aire representa un riesgo.



POCAS ALERTAS PREVENTIVAS

Sin información inmediata, es difícil tomar medidas para proteger la salud.



PRINCIPALES CONTAMINANTES

PM 2.5

Entra hasta los pulmones y puede afectar la respiración.

Irrita las vías respiratorias y los ojos.

PM 10

GASES CONTAMINANTES

Deterioran la calidad del aire y pueden causar molestias o problemas respiratorios.

SOLUCIÓN

Desarrollamos un sistema inteligente de monitoreo de la calidad del aire que detecta gases contaminantes y partículas suspendidas en tiempo real. Cuando identifica niveles de contaminación que representan un riesgo, el sistema emite alertas visuales y sonoras, además de mostrar la información en una aplicación web para que el usuario pueda conocer el estado del ambiente de forma inmediata.

COMPONENTES PRINCIPALES



SENSOR MQ-135



SENSOR SDS011



ESP32



APLICACIÓN N WEB

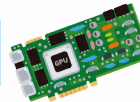
¿COMO FUNCIONA?



1 Los sensores capturan partículas y gases.

2

El ESP32 procesa la información y pasa al servidor flask.



3

El sistema clasifica el aire en Bueno, Moderado o Dañino.

4

Se activan alertas visuales y sonoras.



5

La app muestra datos en tiempo real y recomendaciones.

¿QUE HACE ESPECIAL EL PROYECTO?

- Monitoreo en tiempo real.
- Alertas automáticas de contaminación.
- Visualización desde cualquier dispositivo conectado.
- Historial y clasificación automática del aire.
- Chatbot con IA para resolver dudas y brindar recomendaciones.

RESULTADOS

RESULTADOS OBTENIDOS



Tiempo de respuesta
Cada 1 segundo



Actualización de la pagina web
Cada 2 segundos



Monitoreo continuo
En cada momento



Historial automático
Todas las mediciones quedan registradas.

NUESTRA APLICACIÓN



Pagina Principal
Registro y acceso a la app



Historial
Permite consultar mediciones anteriores.



Dashboard
Visualiza la calidad del aire.



Recomendaciones
Brinda acciones según el nivel de calidad del aire detectado.



Alertas



Chatbot con IA